

输入：原始图  $G$ 、固定B配置  $\theta$ 、核数  $k = 1 \sim 5$ 、软预算 600 s

① 基础构造并逐个评价（同核全部子图合成一个Task）：分量打包、链块波次、分量批次、链块迁移 → 首个可行解  $P^*$ ；计算与方案无关的下界 LB

3%近优性证书成立： $T(P^*) \leq 1.03 \cdot LB$ ？

是：跳过②—④

否

② 减少活动核心的候选（至多6个）

③ 沿官方时间线关键链的局部移动（至多4个；仅用于不超过10000个操作的图）

④ 分量家族与驻留组织：活动核数  $m \leq k$ ， $target \in \{0, 512, 2048\}$ ；其余核心保留空队列去重与下界剪枝后至多评价6个新候选

②—④每个阶段开始前均检查

⑤ 插入式候选：HEFT式优先级 + Treap区间索引（生成至多30 s，评价至多120 s）

否

当前最优可行方案出现实测 Spill，  
且诊断预算尚有剩余？

是

⑥ 依据官方 Step 2 的 Spill 记录进行诊断（至多40 s）  
筛选大量事件：不小于容量的1/4，前后两次使用的子图距离不超过8

生成至多两个固定窗口候选：窗口宽4或8个子图，至多16个互不重叠的窗口，  
每个窗口不超过128个原计算操作；窗口内让共享输入的使用者连续执行

不变量：窗口外次序与每个操作的核归属都不变  $\Rightarrow$  Spill前的边界COPY严格不变

每个候选仍经结构检查与场景B官方完整评价（至多45 s）；字典序更优才更新  $P^*$

已有可行方案则输出切图映射、各核子图序列及官方评价结果；  
若无可行方案则返回失败状态